

Name _____

Klasse _____

Datum _____

Schwierigkeit: ☐ leicht ☒ mittel ☐ schwer**1** ☐ Halbieren

Von 1600 Kernen sind nach 1, 2, 3 und 4 Halbwertszeiten noch wie viele da?

2 ☐ Ergänze die Tabelle.

Nuklid	Halbwertszeit	Zeit, bis nur noch 25 % übrig sind
Iod-123	13,2 h	
Radon-222	3,8 Tage	
Cäsium-137	30 Jahre	

3 ☒ Krypton-85 hat eine Halbwertszeit von etwa 11 Jahren. Von 16 g, wie viel ist nach 33 Jahren noch übrig?

4 ☒ Eine Probe enthält 10 000 C-14-Kerne (Halbwertszeit 5730 Jahre). Nach welcher Zeit sind nur noch etwa 312 übrig?

5 ☒ Die Leuchtziffern einer Uhr enthalten Tritium (Halbwertszeit 12,3 Jahre). Wie viel Prozent sind nach 24,6 Jahren noch da?

6 ☒ Uran-238 zerfällt über viele Schritte in das stabile Blei-206. Wie viele α - und wie viele β^- -Zerfälle sind das?

7 ☒ 1986 wurde beim Unfall in Tschernobyl Cäsium-137 freigesetzt. In welchem Jahr ist davon nur noch ein Achtel übrig?

Schwierigkeit: ☐ leicht ☒ mittel ☐ schwer1 ☐ Halbieren

Von 1600 Kernen sind nach 1, 2, 3 und 4 Halbwertszeiten noch wie viele da?

800, 400, 200, 100

2 ☐ Ergänze die Tabelle.

Nuklid	Halbwertszeit	Zeit, bis nur noch 25 % übrig sind
Iod-123	13,2 h	26,4 h
Radon-222	3,8 Tage	7,6 Tage
Cäsium-137	30 Jahre	60 Jahre

3 ☒ Krypton-85 hat eine Halbwertszeit von etwa 11 Jahren. Von 16 g, wie viel ist nach 33 Jahren noch übrig?33 Jahre sind 3 Halbwertszeiten: $16\text{ g} \rightarrow 8\text{ g} \rightarrow 4\text{ g} \rightarrow 2\text{ g}$.4 ☒ Eine Probe enthält 10 000 C-14-Kerne (Halbwertszeit 5730 Jahre). Nach welcher Zeit sind nur noch etwa 312 übrig? $10\,000 \rightarrow 5000 \rightarrow 2500 \rightarrow 1250 \rightarrow 625 \rightarrow 312,5$: 5 Halbwertszeiten, also etwa 28 650 Jahre.5 ☒ Die Leuchtziffern einer Uhr enthalten Tritium (Halbwertszeit 12,3 Jahre). Wie viel Prozent sind nach 24,6 Jahren noch da?

24,6 Jahre sind 2 Halbwertszeiten, es sind noch 25 % da. Die Ziffern leuchten deutlich schwächer.

6 ☒ Uran-238 zerfällt über viele Schritte in das stabile Blei-206. Wie viele α - und wie viele β^- -Zerfälle sind das?Massenzahl: $238 - 206 = 32$, jeder α -Zerfall nimmt 4 weg, also 8 α -Zerfälle. Diese senken Z um 16 auf 76. Blei hat $Z = 82$, also sind 6 β^- -Zerfälle nötig (jeder erhöht Z um 1).7 ☒ 1986 wurde beim Unfall in Tschernobyl Cäsium-137 freigesetzt. In welchem Jahr ist davon nur noch ein Achtel übrig?Ein Achtel nach 3 Halbwertszeiten: $3 \cdot 30\text{ Jahre} = 90\text{ Jahre}$, also etwa im Jahr 2076.